Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · FORMA ∞ − ∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+4x}-x\right)$?

A) 2

B) 0

C) 4

D) ∞

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Racionaliza

$$\frac{(x^2+4x)-x^2}{\sqrt{x^2+4x}+x}=\frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x}.$$

2 Divide por x

$$\frac{4}{\sqrt{1+4/x}+1}.$$

3 Resultado

$\frac{4}{2}=2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que $\sqrt{x^2+4x}\approx x$ cancela todo.

C) Olvida dividir por 2 tras racionalizar.

D) Es $\infty-\infty$, no ∞.

Idea clave. No toda forma indeterminada se resuelve mejor con L'Hôpital: a veces conviene el álgebra.